

Задача Т. Солнечный Процессор

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

4.0 секунда

Ограничение по памяти:

256 МБ

Кодерун входит в главный зал замка Лорда Нуля. В центре возвышается замёрзший Солнечный Процессор, окутанный непроницаемым защитным алгоритмом. Но Кодерун догадывается: чтобы разрушить защиту, нужно вычислить истинный хогтех — значение, которое делает алгоритм уязвимым.

У Кодеруна есть последовательность из n целых неотрицательных чисел. Обозначим за хогтех последовательности наибольшее значение величины $\text{tex}(a_1 \oplus x, a_2 \oplus x, \dots, a_n \oplus x)$ для некоторого целого неотрицательного x . Ваша задача — найти хогтех данной последовательности.

Обработайте q запросов. В i -м запросе вам даны числа j, v ($1 \leq j \leq n$) и вам нужно выполнить присвоение $a_j = v$. После каждого запроса выведите также хогтех последовательности.

Формат входных данных

В первой строке вам дано единственное число T ($1 \leq T \leq 10^4$), обозначающее количество тестовых примеров.

В следующих строках следует описание тестовых примеров:

```
\begin{itemize}
\item В первой строке каждого тестового примера содержатся числа  $n$  и  $q$  ( $1 \leq n, q \leq 2 \cdot 10^5$ ), обозначающие размер последовательности и количество запросов.
\item В следующей строке тестового примера содержатся  $n$  целых неотрицательных чисел  $a_i$  ( $0 \leq a_i < 2^{30}$ ), задающие последовательность.
\item Следующие  $q$  строк задают запросы — по два целых числа  $j, v$  ( $1 \leq j \leq n, 0 \leq v < 2^{30}$ ), обозначающие индекс изменяемого элемента и значение, которое ему нужно присвоить.
\end{itemize}
```

Гарантируется, что сумма n по всем тестовым примерам не превосходит $2 \cdot 10^5$ и сумма q по всем тестовым примерам не превосходит $2 \cdot 10^5$.

Формат выходных данных

Для каждого тестового примера выведите $q + 1$ чисел — хогтех последовательности до запросов и после каждого запроса.

Как только алгоритм будет взломан, Солнечный Процессор заработает вновь. Да наступит цифровая оттепель! Но странно вот что... Где Лорд Нуль? И почему никто не помешал Кодеруну взломать защиту?

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	2 2 2 1 2 2 3 1 2 8 6 1 3 10 0 2 4 6 7 3 5 4 9 5 8 1 6 1 0 8 10	1 1 2 7 8 7 5 5 5 3

Примечания

Напомним, что:

Напомним, что: